EIXO 9 · O REINO DO CARBONO — AULA 9.7 (AMINAS, BASICIDADE ORGÂNICA E A NEUTRALIZAÇÃO QUE VOCÊ FAZ NA COZINHA)

Por que o peixe estragado tem aquele cheiro — e por que o limão resolve?

> *Aquele gesto que sua avó faz sem pensar — apertar limão sobre o peixe — não é tempero, não é superstição e não é para "disfarçar".*
> *É uma **reação ácido-base executada em cima da tábua de corte**, com rendimento alto e mecanismo perfeitamente conhecido.*
> *O cheiro não é encoberto: ele é **quimicamente destruído**. E entender por que abre a última porta da Química Orgânica — a do **nitrogênio**, o átomo que constrói proteínas, medicamentos, drogas e o seu DNA.*

Aula 9.7 — Aminas: o nitrogênio, o cheiro de podre e a reação que sua avó domina há 40 anos

A ÂNCORA

Peixaria, sábado, dez da manhã.

Você passa em frente e sabe **na hora** se aquele peixe é fresco. Ninguém te ensinou isso. Peixe fresco cheira a mar, a maresia, quase nada. Peixe velho cheira a **peixe** — aquele cheiro pesado, adocicado-podre, que gruda no dedo e sobe pelo nariz.

Agora o detalhe que você provavelmente nunca notou: **peixe vivo não tem cheiro de peixe**. Puxe um lambari da água agora e cheire. Nada. O "cheiro de peixe" não é uma característica do peixe. É a **assinatura química da morte dele**.

E vem a parte estranha. Você lava o peixe na água. O cheiro fica. Você passa detergente. Fica. Você esfrega com sabão de coco. Fica no **seu dedo** por horas.

Aí você aperta **meio limão** — dez segundos, sem esfregar nada — e o cheiro **simplesmente acaba**.

O QUE VOCÊ FAZ	RESULTADO	POR QUE
Lavar com água	**falha**	a molécula é volátil: sai do dedo pelo ar, não pela água
Passar detergente	**falha em parte**	arrasta gordura, mas não altera a molécula do cheiro

Apertar limão	**resolve**	**destrói a molécula do cheiro por reação química**

Três tentativas, um único vencedor. E o vencedor não é o mais forte nem o mais abrasivo — é o **ácido**. Isso não é coincidência de cozinha. É diagnóstico.

Se um ácido resolve o problema, então o problema era uma base.
O cheiro de peixe estragado é uma **amina** — a função orgânica do nitrogênio, e a única função **básica** de todo o Eixo 9. O limão não disfarça: ele neutraliza.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "o limão só cobre o cheiro com um cheiro mais forte"

Testável, e falso. Se fosse mascaramento, você sentiria **os dois** — limão **e** peixe —, exatamente como acontece quando você joga perfume em cima de suor. Não é o que ocorre: o cheiro de peixe **desaparece**, e sobra só o cítrico.

Mais: mascaramento seria proporcional à quantidade de perfumante. Aqui, algumas gotas resolvem um peixe inteiro. Isso tem cara de **estequiometria**, não de camuflagem — você precisa apenas de ácido suficiente para a quantidade de amina presente, e nada mais.

E o argumento definitivo: **vinagre funciona igual**, e vinagre não tem cheiro agradável nenhum. O que vinagre e limão têm em comum não é o aroma. É o $\mathbf{H^+}$.

Erro 2: "o cheiro de podre é o cheiro da bactéria"

Não. A bactéria não cheira — o **resíduo metabólico** dela cheira. As bactérias e as enzimas do próprio peixe fazem duas coisas depois da morte do animal:

1. **Quebram as proteínas** do músculo em aminoácidos (aula 9.6 já mostrou a ligação amida — é ela que se rompe);
2. **Descarboxilam** esses aminoácidos, arrancando o pedaço —COOH e deixando para trás uma molécula pequena com **nitrogênio**: uma amina.

Ou seja: o cheiro de decomposição é o cheiro de **proteína desmontada**. Faz um sentido evolutivo brutal — seu nariz foi calibrado por milhões de anos para detectar amina em concentração ridícula, porque amina no ar significa **carne que vai te matar**.

O CASO ESPECÍFICO DO PEIXE — E POR QUE ELE É O PIOR DE TODOS

Peixes marinhos vivem em água salgada e precisam impedir que a osmose (aula 5.7) sugue a água das células deles. A solução evolutiva foi acumular no músculo um composto chamado **óxido de trimetilamina** (TMAO) — inodoro, inofensivo, e presente em grande quantidade justamente para equilibrar a pressão osmótica.

Quando o peixe morre, bactérias **reduzem** o TMAO a **trimetilamina** (TMA), $(CH_3)_3N$. E a trimetilamina é uma das moléculas mais fedorentas conhecidas: seu limiar de detecção olfativa está na casa de **partes por bilhão**.

Por isso peixe estraga com cheiro pior que boi ou galinha: ele já vem de fábrica com o estoque de matéria-prima do fedor. É consequência direta de morar no mar.

Erro 3: "amina, amida, aminoácido, amônia — é tudo a mesma coisa"

Não é, e a prova adora essa confusão. Guarde a diferença agora, porque ela é **estrutural** e decide o comportamento:

- **Amina** (R—NH_2): nitrogênio ligado **só a carbono e hidrogênio**. Par de elétrons livre disponível. → **BÁSICA**.
- **Amida** (R—CO—NH_2): nitrogênio **colado a uma carbonila**. O C=O rouba a densidade eletrônica do par livre. → **praticamente NEUTRA**.
- **Aminoácido**: tem **os dois** grupos na mesma molécula — um —NH_2 básico e um —COOH ácido. → **anfótero**.
- **Amônia** (NH_3): a amina mais simples possível, sem nenhum carbono. A "mãe" da família.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Por que a amina é base: o par de elétrons livre

Volte à aula 3.1. Base, na definição de Brønsted, é quem **recebe** H^+. E para receber um H^+ — que é um próton nu, sem elétron nenhum — você precisa oferecer **um par de elétrons** para formar a ligação.

Olhe o nitrogênio. Grupo 15, cinco elétrons de valência. Ele faz **três** ligações e sobra exatamente **um par de elétrons não ligante**. Esse par não está fazendo nada. Está disponível.

É por isso que a amina é base: não por decoreba de tabela, mas porque **há um par de elétrons livre sobrando no nitrogênio**, e H^+ é um ácido de Lewis desesperado por elétrons (aula 0.5 — quem tem fome de elétron negocia).

Compare com o oxigênio do álcool: ele **também** tem pares livres, e o álcool é levemente básico em teoria. Mas o oxigênio é bem mais eletronegativo que o nitrogênio (3,5 contra 3,0 — aula 1.7): ele **segura** seus elétrons com força e não os empresta de bom grado. O nitrogênio é o ponto ótimo: eletronegativo o bastante para ter par livre, generoso o bastante para doá-lo.

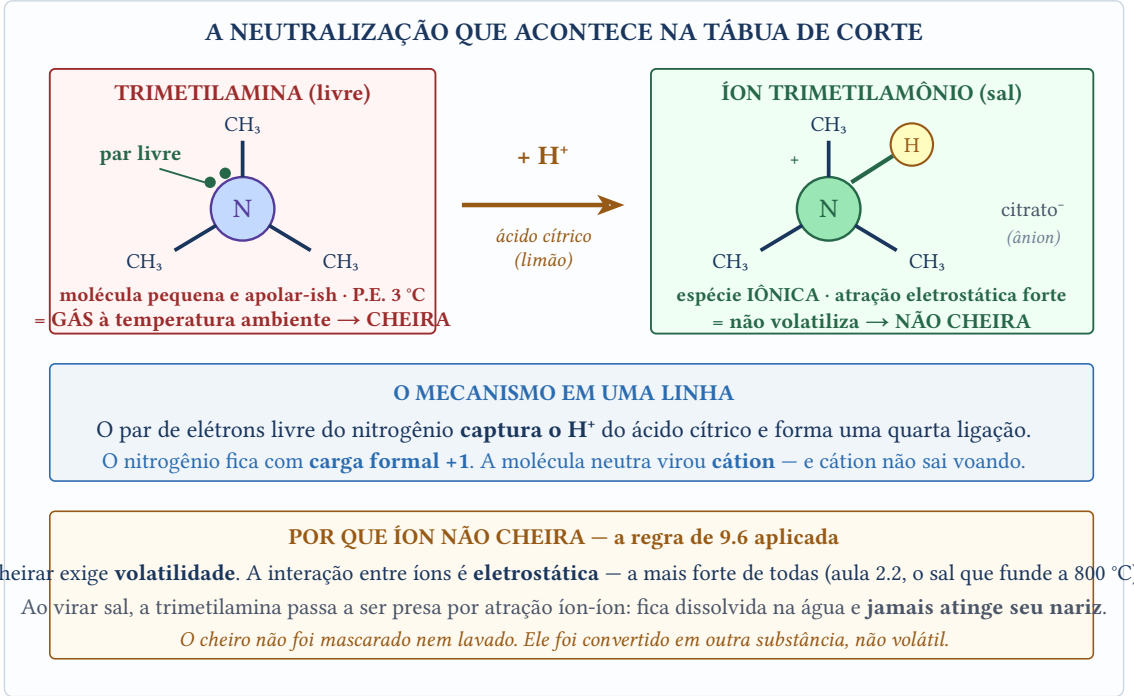


Fig. 1 — Repare que a molécula **continua ali**, no seu prato — ninguém a removeu. O que mudou foi o **estado de carga**: neutra, ela é gás a 3 °C e voa; protonada, é um íon ancorado por atração eletrostática. É a demonstração mais direta possível de que "ter cheiro" não é propriedade fixa de uma substância, mas consequência do balanço entre volatilidade e interação intermolecular.

2. Por que virar íon apaga o cheiro

Aqui a aula 9.6 cobra os juros. Você aprendeu que cheirar exige **duas** condições: volatilidade e reconhecimento. A protonação mata a primeira, e mata de forma brutal.

Compare as duas versões da mesma molécula:

FORMA	CARGA	INTERAÇÃO	VOLÁTIL?	CHEIRA?
Trimetilamina livre	neutra	dipolo fraco	muito (P.E. 3 °C)	**SIM — insuportável**
Sal de trimetilamônio	+1 / iônico	eletrostática	nada	**NÃO**

Uma protonação. Uma molécula que ferve a 3 °C convertida em um sal que não sai da solução nem se você aquecer. Esse mesmo truque — **transformar molécula neutra em íon para prendê-la** — é usado pela indústria farmacêutica em escala industrial, e você tem exemplos no armário do banheiro.

POR QUE QUASE TODO REMÉDIO TERMINA EM "CLORIDRATO DE"

Leia a caixa de um antialérgico, de um analgésico ou de um antidepressivo. **Cloridrato de** fluoxetina. **Cloridrato de** ranitidina. **Sulfato de** salbutamol.

Quase todo princípio ativo de origem vegetal ou sintética é uma **amina** — molécula com nitrogênio, chamada genericamente de **alcaloide** (cafeína, nicotina, morfina, quinina, cocaína: todas aminas). E amina neutra é **pouco solúvel em água**, o que é péssimo para um comprimido que precisa dissolver no seu estômago.

Solução da indústria: reagir a amina com HCl e vender o **sal**. O cloridrato é iônico, portanto muito solúvel em água, estável, inodoro e fácil de prensar em pó. É exatamente o mesmo processo do limão sobre o peixe — só que patenteado e com bula.

3. A escala de basicidade: por que amina é base e amida não é

Ambas têm nitrogênio. Só uma é base. O critério é único e você já o domina: **o par de elétrons está disponível ou está sendo puxado?**

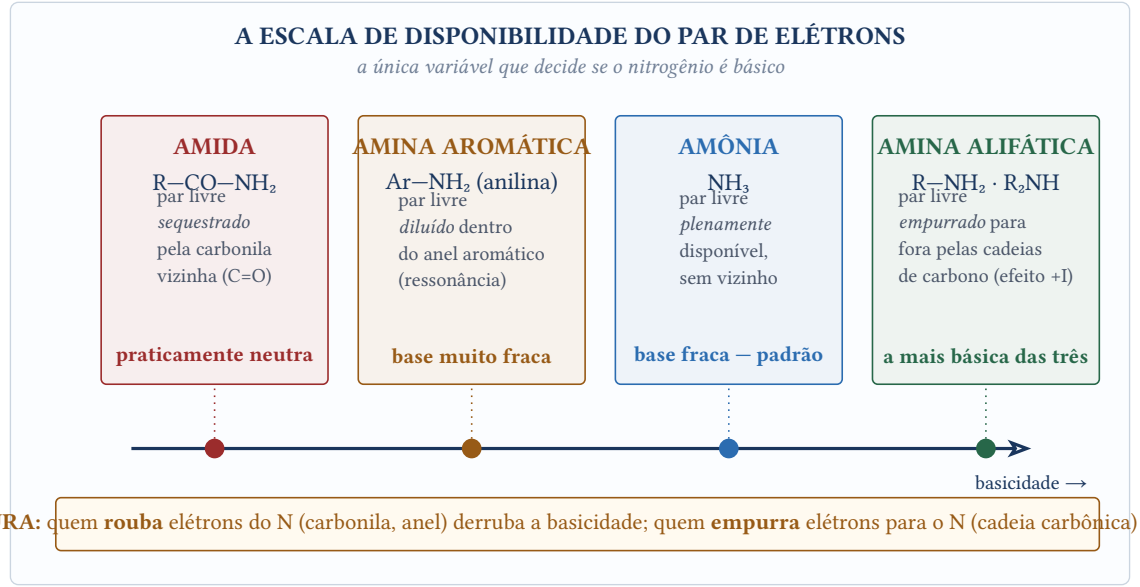


Fig. 2 — Não existe uma lista de basicidade para decorar — existe uma **conta de vizinhança eletrônica**, a mesma lógica da aula 1.7. Note a simetria com o que você viu em 9.6: lá, a carbonila **aumentava** a acidez do O—H do ácido carboxílico ao puxar elétrons; aqui, a mesma carbonila **diminui** a basicidade do nitrogênio ao puxar elétrons. Um único mecanismo, dois efeitos opostos, porque o alvo é diferente.

4. O aminoácido: a molécula que é ácido e base ao mesmo tempo

Junte o —COOH da aula passada com o —NH_2 desta aula, na mesma molécula, e você obtém um **aminoácido** — a peça de construção de toda proteína do seu corpo.

Acontece então algo que parece impossível: a molécula reage **consigo mesma**. O —COOH doa H^+ e o —NH_2 da mesma molécula recebe. O resultado é uma espécie com carga positiva num extremo e negativa no outro, chamada **zwitterion** — neutra no total, mas iônica na estrutura.

Consequência prática e cobrável: aminoácido é **sólido cristalino**, tem **ponto de fusão altíssimo**, é **muito solúvel em água** e **não cheira nada**. Compare com uma amina de tamanho equivalente, que é gás fedorento. A diferença é só o grupo ácido acoplado.

> **O COMPORTAMENTO ANFÓTERO, EM TRÊS CENÁRIOS**
>
> **Em meio ácido** (pH baixo, muito H^+): o —COOH fica neutro e o —NH_2 é protonado ⟶ a molécula fica com carga **positiva** líquida.
> **Em meio básico** (pH alto, muito OH^-): o —COOH perde H^+ e o —NH_2 fica neutro ⟶ carga **negativa** líquida.
> **No pH intermediário característico** (chamado **ponto isoelétrico**): as cargas se compensam ⟶ carga líquida **zero**, e é aí que o aminoácido é menos solúvel e precipita mais facilmente.
>
> Guarde isso: é o princípio por trás da coagulação do leite, do cozimento do ovo e das técnicas de separação de proteínas que a UNICAMP adora colocar em segunda fase junto com Biologia.

5. O protocolo forense atualizado

Sua rotina de leitura de estrutura ganha agora uma bifurcação no início. Execute nesta ordem:

1. **Circule os heteroátomos.** O e N.
2. **Se achou N:** ele está ligado a uma carbonila?
   Sim ⟶ amida (neutra, ligação de proteína e de náilon).
   Não ⟶ amina (**básica**, reage com ácido formando sal, cheiro de amônia/peixe).
3. **Se achou N e também —COOH na mesma molécula** ⟶ aminoácido (anfótero, zwitterion, sólido, solúvel, inodoro).
4. **Se achou só O:** aplique o protocolo da aula 9.6 (dupla ou simples, e quem é o vizinho do C=O).
5. **Conclua:** comportamento ácido-base, solubilidade, volatilidade e reatividade — nesta ordem.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia de peixaria ou banca de mercado com peixes inteiros sobre gelo picado, em close, mostrando com nitidez os dois indicadores clássicos de frescor: **olho abaulado e translúcido** (fresco) e, se possível, um exemplar comparativo com **olho opaco e afundado** e brânquias acinzentadas. Enquadramento horizontal, luz natural, sem pessoas em destaque. Objetivo didático: associar a avaliação visual de frescor à progressão da decomposição proteica que gera trimetilamina. Buscar em: Wikimedia Commons ("fresh fish market ice"), Pexels ou acervo de mercados municipais brasileiros.*

Fig. 3 — O gelo da banca não é decoração nem estética: ele é **cinética** (aula 6.7). Baixar a temperatura não impede a redução do TMAO a trimetilamina — a reação continua sendo termodinamicamente favorável —, apenas a torna **lenta**. É a mesma razão pela qual a carne dura na geladeira e estraga no balcão: você não cancelou a reação, você aumentou o tempo dela.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Amina é a única função orgânica básica** do currículo: nitrogênio ligado apenas a C e H, com **par de elétrons livre** disponível para receber H^+.
2. **Amina + ácido ⟶ sal de amônio quaternário** (iônico). O nitrogênio passa a ter quatro ligações e carga **+1**.
3. **Íon não volatiliza.** A interação eletrostática é forte demais. Por isso protonar uma amina **elimina o cheiro** — não mascara, não lava: converte em outra substância.
4. **O cheiro de peixe estragado é trimetilamina**, $(CH_3)_3N$, produzida por bactérias a partir do **TMAO** que o peixe marinho acumula para controle osmótico. P.E. de 3 °C — gás à temperatura ambiente.
5. **Cheiro de decomposição em geral = amina**, vinda da quebra e descarboxilação de proteínas e aminoácidos.
6. **Amida NÃO é básica**: a carbonila vizinha sequestra o par de elétrons do nitrogênio. Amida é a ligação das **proteínas** e do **náilon**.
7. **Escala de basicidade:** amida < amina aromática (anilina) < amônia < amina alifática. Grupo que **puxa** elétrons do N derruba a basicidade; cadeia carbônica que **empurra** elétrons aumenta.
8. **Aminoácido** = —NH_2 + —COOH na mesma molécula ⟶ **anfótero**, forma **zwitterion**, é sólido, tem P.F. alto, é muito solúvel e **não tem cheiro**.
9. **Ponto isoelétrico:** pH em que a carga líquida do aminoácido é zero — condição de mínima solubilidade e máxima tendência a precipitar.
10. **Alcaloides** (cafeína, nicotina, morfina, quinina) são aminas. Por isso remédios são vendidos como **cloridratos**: o sal é solúvel, estável e inodoro.
11. O gelo da peixaria age por **cinética**, não por termodinâmica: retarda a reação, não a impede.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Explique, em termos de estrutura eletrônica, **por que** a amina é a única função orgânica de caráter **básico**.
2. Identifique a substância responsável pelo cheiro de peixe deteriorado, diga de qual composto do peixe ela se origina e explique por que o pescado marinho acumula esse composto quando vivo.
3. Descreva o produto formado na reação entre uma amina e um ácido e explique **por que** esse produto não tem cheiro, citando a interação intermolecular envolvida.
4. Ambas possuem nitrogênio, mas apenas uma é básica. Diferencie **amina** de **amida** estruturalmente e justifique a diferença de basicidade.
5. Defina **zwitterion** e explique por que um aminoácido é sólido, muito solúvel em água e inodoro, ao contrário de uma amina de massa molar semelhante.

GABARITO OQPS

1. Porque o nitrogênio pertence ao grupo 15 (cinco elétrons de valência): ao fazer **três** ligações, resta-lhe um **par de elétrons não ligante disponível**. Base de Brønsted-Lowry é a espécie que recebe H^+, e receber um próton exige oferecer um par de elétrons para formar a nova ligação. Na amina, esse par não está comprometido nem sendo puxado por vizinho algum — está livre para capturar o H^+.
2. **Trimetilamina**, $(CH_3)_3N$. Origina-se da **redução bacteriana do óxido de trimetilamina (TMAO)**, presente em grande quantidade no músculo do peixe. O peixe marinho acumula TMAO vivo porque ele atua como **osmorregulador**: eleva a concentração de solutos internos e impede que a água do mar, hipertônica, retire água das células por osmose.
3. Forma-se um **sal de amônio** (cátion, com o nitrogênio protonado e portando carga +1, associado ao ânion do ácido). Ele não tem cheiro porque cheirar exige **volatilidade**, e a espécie deixou de ser molecular e passou a ser **iônica**: a **atração eletrostática íon-íon** é a interação mais intensa do repertório, mantendo a substância retida na solução. A molécula não foi removida — foi convertida em uma forma que não evapora.
4. Na **amina**, o nitrogênio liga-se apenas a carbono e/ou hidrogênio. Na **amida**, o nitrogênio está ligado diretamente ao carbono de uma **carbonila** (C=O). A carbonila, fortemente atratora de elétrons, **desloca e deslocaliza** o par livre do nitrogênio, tornando-o indisponível para capturar H^+. Logo, amina é básica e amida é praticamente neutra.
5. **Zwitterion** é a espécie de carga líquida zero em que o grupo —COOH transferiu seu H^+ para o grupo $-NH_2$ **da própria molécula**, gerando simultaneamente um centro negativo ($-COO^-$) e um positivo ($-NH_3^+$). Por ser internamente iônica, a substância é mantida por **atração eletrostática**: daí ser **sólida cristalina**, com ponto de fusão elevado, **muito solúvel em água** (interage com o dipolo da água) e **não volátil** — portanto inodora. A amina de massa semelhante, sendo neutra e apenas dipolar, é volátil e fedorenta.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O peixe estragado tem aquele cheiro porque bactérias convertem o óxido de trimetilamina do músculo em trimetilamina — uma amina volátil que ferve a 3 °C e é detectada pelo seu nariz em partes por bilhão —, e o limão resolve porque o ácido cítrico protona o par de elétrons livre do nitrogênio, convertendo a amina neutra e voadora em um sal iônico que, preso por atração eletrostática, nunca mais chega ao seu olfato.

O GANCHO

Repare no que você acabou de montar sem perceber.

Na aula 9.6 você aprendeu a **carbonila**. Nesta, o **nitrogênio com par livre**. E viu, de passagem, que quando os dois se juntam nasce a **amida** — a ligação mais estável de toda a lista.

Agora una as duas pontas do raciocínio. Um aminoácido tem um —COOH numa extremidade e um $-NH_2$ na outra. Ou seja: **duas mãos reativas, uma em cada ponta**. O que impede o —COOH de uma molécula de reagir com o $-NH_2$ da molécula vizinha, formando uma amida e liberando água? E o que impede **aquela** molécula de fazer o mesmo com a próxima, e a próxima, e a próxima?

Nada impede. É exatamente o que acontece.

O resultado não é uma molécula com cheiro — é um **fio** de dez mil unidades. Se as unidades vierem dos vinte aminoácidos do seu corpo, o fio se chama **proteína**: enzima, colágeno, queratina, hemoglobina, você. Se vierem de um reator petroquímico, o fio se chama **náilon** — e é a corda do seu violão, a cerda da sua escova de dentes e o paraquedas do exército.

Mesma reação. Mesma ligação. Escalas de significado completamente diferentes.

É esse salto — de molécula para macromolécula — que fecha o Eixo 9 e o curso inteiro.

Eixo 9 · Aula 9.8 — Se a molécula não parar de crescer, o que acontece? Polímeros, plásticos e a química do "para sempre"